


🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.4.2-4.4.2.2. fejezet, 58. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A műanyag lemezszigetelés **egy rétegben** készül, **PVC** lemezből, legalább **1 mm** vastagon. A lemez általában 1,5 m széles, egy tekercs 20 m; teljes felületű ragasztás nem kell.
> - **Aljzat:** gondos takarítás, a kiálló szemcsék eltávolítása, portalanítás; **nem kellősítjük**. Vízszintesen **műanyag filc** kerül alá, a sarkokban legalább **1,5 cm sugarú hajlat** kell. A PVC **bitumennel, oldószerrel, olajjal nem érintkezhet**.
> - **Vízszintesen** ragasztás nélkül fektetjük, legalább **5 cm** átfedéssel; az átfedést **forrólevegős** vagy (plasztomernél) **oldószeres hideghegesztéssel** zárjuk.
> - **Függőlegesen** nem ragasztjuk, hanem **függesztjük**: egy lemezszakasz legfeljebb **3 m**, a felső lemez legalább **8 cm**-rel takarja a rögzítést; itt csak kézi hegesztőpisztollyal hegesztünk.

A bitumenes lemezszigetelés mellett a műanyag lemez a másik gyakori talajnedvesség elleni megoldás. Az anyaga a műanyag lemezeknél bemutatott PVC: hőre lágyuló plasztomer. Ebből következik a legtöbb szabálya: hővel vagy oldószerrel hegeszthető, és nem érintkezhet bitumennel.

💡 gépi magyarázat

## Jellemzők

🗓️ Óra: szept. eleje

- **Egy rétegben** alkalmazzuk.
- A lemez vastagsága legalább **1 mm**.
- Anyaga **PVC**.
- Szélessége általában **1,5 m**, egy tekercs hossza **20 m**.
- Nincs szükség teljes felületű ragasztásra.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mivel egyetlen réteg elég, a lemez rugalmas, és csak az átfedéseknél kell rögzíteni, az ilyen szigetelés hamar elkészül.

📗 A tankönyv alapján

## Az aljzat előkészítése

A vékony műanyag lemezt **fokozott sérülésveszély** fenyegeti, ezért az aljzatot gondosan elő kell készíteni:

- a felületet alaposan ki kell takarítani;
- a kiálló szemcséket el kell távolítani;
- a felületet portalanítani kell.

Az aljzatot **nem kellősítjük**.

- **Vízszintes felületen** aljzatkiegyenlítő **műanyag filcet** kell a szigetelés alá fektetni; ez kiküszöböli a felület esetleges egyenetlenségeit.
- **Függőleges felületen**, ha az megfelelő simaságú, nincs szükség aljzatkiegyenlítő rétegre.
- A sarkoknál és az éleknél legalább **1,5 cm sugarú hajlatot** kell kialakítani.

A műanyag szigetelés **oldószerekkel, olajokkal és bitumennel nem érintkezhet**: a PVC összeférhetetlen a bitumennel.

Ezért nem kellősítünk: a kellősítő anyag bitumenmáz vagy bitumenemulzió volna, ami a PVC-t károsítaná. A PVC lemezt nem is ragasztjuk az aljzathoz, így tapadóhídra sincs szükség. A filc egy éles kavicsszemcsét is eltakar, amely a lemezt a ráterhelő padló súlya alatt átszúrhatná.

💡 ⚙ gépi magyarázat

## Fektetés és hegesztés vízszintes felületen

Vízszintes felületen a lemezeket **ragasztás nélkül**, szárazon fektetjük. Kisebb ráncosság, hullámosság megengedett. A lemeztoldások legalább **5 cm** széles átfedéssel készülnek.

A tekercset a bitumenes lemezhez hasonlóan előbb kigörgetjük és beigazítjuk, majd visszatekerjük; fektetés közben az átfedéseket vízhatlanul összehegesztjük.

📗 A tankönyv alapján

Az átfedésben a lemezeket kétféleképpen kapcsoljuk egymáshoz:

| | **Forrólevegős hegesztés** | **Oldószeres hideghegesztés** |
|---|---|---|
| Eszköz | önjáró hegesztőautomata vagy kézi hegesztőpisztoly | oldószer |
| Mi történik? | Az átfedés a hő hatására meglágyul, és folyamatos hengerlés mellett összepréselődik. | A lemez az oldószer hatására meglágyul, ekkor összekapcsolható; az oldószer elpárolgása után megszilárdul. |
| Milyen lemeznél? | hőre lágyuló (plasztomer) lemeznél, mert csak az lágyul meg a hőtől<br>💡 ⚙ gépi magyarázat | csak plasztomer (hőre lágyuló) műanyag lemeznél |


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az elasztomer műanyag lemezeket ragasztással kapcsoljuk össze.

📗 A tankönyv alapján

Az oldószeres hegesztésnél kevés oldószer, csak az átfedés két felületét lágyítja meg, amelyek összeolvadnak, mielőtt az oldószer elpárolog. Ez nem mond ellent annak, hogy a PVC-t óvni kell az oldószerektől: a szigetelést tartósan érő oldószer, olaj vagy bitumen a lemez egész felületét károsítaná.

💡 👷 gépi magyarázat

## Rögzítés függőleges felületen: függesztés

Függőleges felületen a műanyag lemezeket **nem ragasztjuk** az aljzathoz, hanem **függesztéssel** rögzítjük:

- a függesztett lemezszakasz legfeljebb **3 m** magas;
- a felső lemezek alsó szélének legalább **8 cm** széles sávban túlnyúlva rá kell takarnia a rögzítésre;
- a függesztett felületen a lemezeket **kézi hegesztőpisztollyal** lehet összekapcsolni.

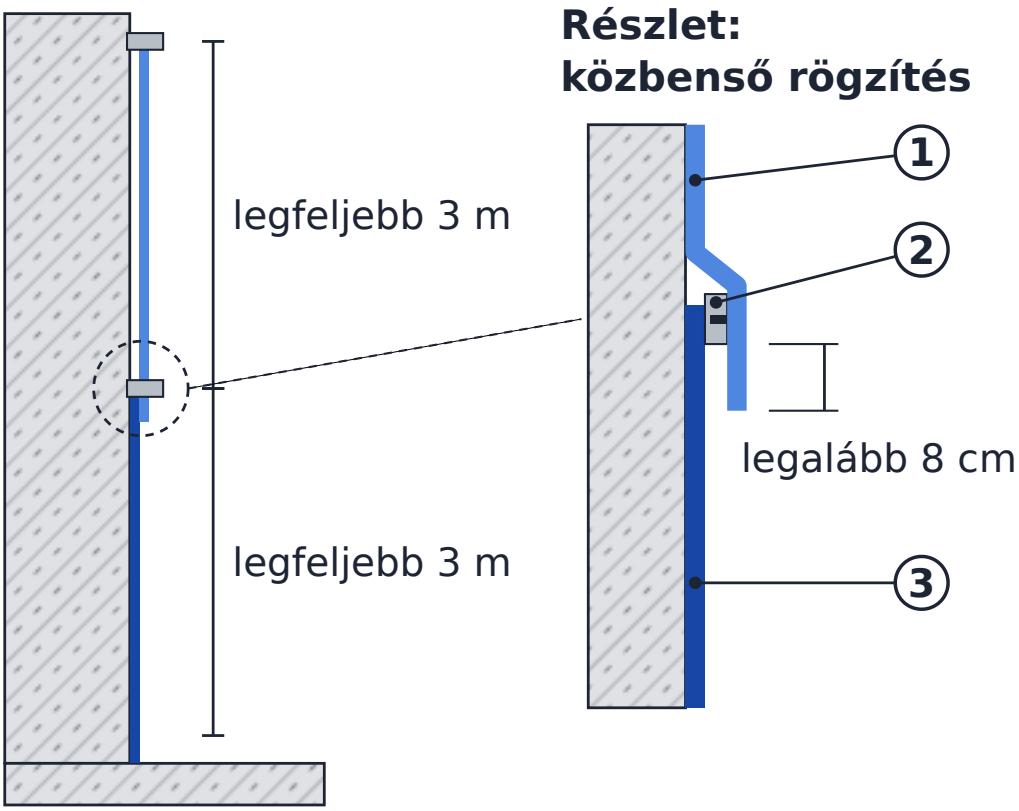
A lemez felső szélét teljes szélességben mechanikusan rögzítjük: falra erősített alumíniumszalaggal leszorítjuk, vagy fóliabádog szalagra hegesztjük. 3 m-nél magasabb falon közbenső rögzítési vonal is kell; a fölötte lógó lemezek ezt takarják le.

📗 A tankönyv alapján


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## A műanyag lemez függesztése

metszet egy 5 m magas falon




① felső lemezsor: a felső rögzítésről lóg
② falhoz rögzített alumíniumszalag
③ alsó lemezsor: a közbenső rögzítésről lóg

A metszet arányos; a lemezvastagság felnagyítva.

Az ábra egy 3 m-nél magasabb fal függesztését mutatja metszetben, mellette a közbenső rögzítés nagyított részletével: a felső rögzítési vonalról lóg az első lemezsor, a közbenső rögzítésről a második, és a felső sor alja legalább 8 cm-rel lefelé túlnyúlik a közbenső rögzítésen. Így a rögzítés furatai a lemez alá kerülnek, a víz nem jut be rajtuk.

💡 gépi magyarázat

## Bitumenes és műanyag lemezszigetelés összevetése

| | Bitumenes lemez | Műanyag (PVC) lemez |
|---|---|---|
| Rétegszám talajnedvesség ellen | 1 vagy 2 | mindig 1 |
| Kellősítés | igen | nem |


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

| | Bitumenes lemez | Műanyag (PVC) lemez |
|---|---|---|
| Rögzítés vízszintesen | hegesztés vagy öntapadás | szárazon fektetve, csak az átfedések hegesztve |
| Rögzítés függőlegesen | teljes felületű ragasztás | függesztés |
| Átfedés | oldalt legalább 10 cm, hosszban legalább 15 cm | legalább 5 cm |
| Hajlat sugara | 4-5 cm | legalább 1,5 cm |

A legfontosabb különbség: a műanyag lemez egy rétegben, kellősítés és teljes felületű ragasztás nélkül készül, ezért gyorsabb; cserébe érzékenyebb a sérülésre, és nem érintkezhet bitumennel.

💡 gépi magyarázat

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Hány rétegben, milyen anyagból és legalább milyen vastag lemezből készül a műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen?

2. Miért nem kellősítjük a műanyag szigetelés aljzatát?

3. Mire való a műanyag filc a vízszintes felületen?

4. Mekkora átfedéssel toldjuk a műanyag lemezeket?

5. Hogyan működik a forrólevegős és az oldószeres hegesztés?

6. Hogyan rögzítjük a műanyag lemezt függőleges felületen?

7. Mondj három különbséget a bitumenes és a műanyag lemezszigetelés között!


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Hány rétegben, milyen anyagból és legalább milyen vastag lemezből készül a műanyag lemezszigetelés talajnedvesség ellen?

Egy rétegben, PVC lemezből, legalább 1 mm vastagon.

### 2. Miért nem kellősítjük a műanyag szigetelés aljzatát?

Mert a kellősítő anyag bitumenes volna, a PVC pedig nem érintkezhet bitumennel, oldószerrel, olajjal. A lemezt nem is ragasztjuk az aljzathoz.

### 3. Mire való a műanyag filc a vízszintes felületen?

Aljzatkiegyenlítő réteg: kiküszöböli a felület egyenetlenségeit, és védi a vékony lemezt a kiálló szemcséktől.

### 4. Mekkora átfedéssel toldjuk a műanyag lemezeket?

Legalább 5 cm-rel.

### 5. Hogyan működik a forrólevegős és az oldószeres hegesztés?

Forrólevegős hegesztésnél az átfedés a hőtől meglágyul, és folyamatos hengerléssel összepréselődik. Oldószeres hideghegesztésnél az oldószer lágyítja meg a lemezt, összekapcsoljuk, és az oldószer elpárolgása után megszilárdul; ez csak plasztomer lemezeknél alkalmazható.

### 6. Hogyan rögzítjük a műanyag lemezt függőleges felületen?

Függesztéssel: a felső végét mechanikusan rögzítjük. Egy függesztett szakasz legfeljebb 3 m magas, a felső lemez alja legalább 8 cm-rel takarja a rögzítést. A lemezeket itt kézi hegesztőpisztollyal kapcsoljuk össze.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## 7. Mondj három különbséget a bitumenes és a műanyag lemezszigetelés között!

> Például: a műanyag mindig egyrétegű, a bitumenes egy- vagy kétrétegű; a műanyag aljzatát nem kellősítjük; a műanyagot függőlegesen függesztjük, a bitumenest teljes felületen ragasztjuk; a műanyag átfedése legalább 5 cm, a bitumenesé legalább 10, illetve 15 cm.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---


### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/